

Nume și Prenume

Grupa.....

Model examen Fizica

1. Două particule se află în pozițiile determinate prin vectorii de poziție:

$$\vec{r}_1 = 3\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}$$

$$\vec{r}_2 = \vec{j} + 2\vec{k}$$

Să se reprezinte grafic pozițiile particulelor și să se determine distanța la care se află acestea în raport cu originea sistemului de axe.

2. Un mobil se deplasează cu accelerația:

$$a = 2t + 1$$

Să se determine viteza și spațiul parcurs în intervalul de timp $t_1 = 1s$ și $t_2 = 4s$.

.....

.....

.....

.....

3. Un corp de masă $m=1kg$ se mișcă după legea:

$$\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t^3\vec{j}$$

Să se calculeze lucrul mecanic efectuat asupra corpului în intervalul de timp $t_1 = 2s$ și $t_2 = 4s$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Ce tipuri de mișcări oscilatorii cunoașteți? Caracterizați-le din punct de vedere energetic.

.....

.....

.....

.....

5. Tipuri de undă după direcția de propagare în raport cu direcția de oscilație a particulelor mediului? Scrieți și formula de propagare a vitezei (semnificația și unitatea de măsură corespunzătoare fiecărui termen) și mediile în care se propagă acestea.

.....

.....

.....

.....

.....

6. a. Efect Doppler – fenomen și aplicații.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b. Nivelul sonor al sunetului emis de o sursă sonoră, ce emite uniform în toate direcțiile, este de 60dB. Care este amplitudinea cu care oscilează moleculele de aer aflate lângă sursa sonoră?

Se cunosc: intensitatea la pragul de audibilitate $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$, viteza sunetului în aer $v = 340 \text{ m/s}$, densitatea aerului $\rho = 1.3 \text{ kg/m}^3$ și frecvența sunetului emis $\vartheta = 1000 \text{ Hz}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. a. Definiți intensitatea câmpului electric - explicați semnificația mărimilor fizice care intervin în formulă precum și unitățile de măsură ale acestora.

.....

.....

.....

.....

.....

- b. Legile lui Kirchhoff – formule, enunțuri, convenții.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Legile lui Gauss pentru câmp electric și pentru câmp magnetic – enunț, formule și semnificația termenilor care intervin.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. Ce este fotonul? Legea lui Stefan-Boltzmann pentru radiația corpului negru – formulă și semnificația mărimilor fizice.

.....

.....

.....

.....

.....

.....